SEMENTE VIVA — Plataforma de Visão Computacional de Baixo Custo para Seleção de Sementes na Agricultura Familiar

Proposta simulada para: MCTI/FINEP/FNDCT — Subvenção Econômica à Inovação: Desafios Tecnológicos para Agricultura Familiar

Documento editável | Dados integralmente fictícios | Setembro de 2026

Sumário

1. Resumo executivo · 2. Identificação · 3. Enquadramento · 4. Contexto · 5. Solução · 6. Objetivos · 7. Metodologia · 8. Cronograma · 9. Equipe · 10. Parcerias · 11. Orçamento · 12. Indicadores · 13. Impactos · 14. Riscos · 15. Comunicação e inclusão · 16. Conformidade · 17. Resultados e decisão · 18. Anexos

1. Resumo executivo

O SEMENTE VIVA propõe uma estação portátil, de baixo custo, para classificação de sementes na agricultura familiar. O problema focal é a perda pós-colheita associada à seleção manual lenta, subjetiva e sem rastreabilidade. No levantamento diagnóstico **fictício de 2026**, em seis comunidades do Norte de Minas Gerais, 480 famílias registraram perdas estimadas de 18%, triagem de 26 kg/h, 61% dos lotes sem rastreabilidade e germinação média de 74%.

A solução integra câmara RGB, iluminação controlada, esteira e mecanismo de separação, inferência embarcada e aplicativo offline. Ela classifica feijão-caupi, milho crioulo e abóbora em: apta para semeadura; descarte por dano mecânico; descarte por ataque de inseto; e reavaliação. O projeto será executado em 24 meses pela Raiz Clara Tecnologia Agrícola Ltda. com IFNMG, COSSER e AMRD.

Com valor total de **R$ 2.400.000**, solicita-se **R$ 1.920.000** à FINEP/FNDCT (80%), com contrapartidas financeira e econômica de R$ 240.000 cada. No piloto, serão instaladas 12 estações para 360 famílias, com capacidade mínima de 120 kg/h por estação, acurácia macro ≥92%, redução de 35% das perdas ligadas à seleção, lotes classificados com germinação média ≥84% e rastreabilidade em ≥85% dos lotes.

2. Identificação da proposta e dados da proponente

Campo	Informação simulada
Sigla / título	SEMENTE VIVA — Plataforma de Visão Computacional de Baixo Custo para Seleção de Sementes na Agricultura Familiar
Proponente	Raiz Clara Tecnologia Agrícola Ltda.
CNPJ	12.345.678/0001-90 (fictício)
Sede / fundação	Montes Claros–MG / 2023
Porte	12 colaboradores; receita bruta 2025: R$ 1,82 milhão
CNAE	6201-5/01
Representante legal e CEO	Mariana Alves Ribeiro
Coordenador técnico	Dr. Lucas Henrique Costa
Duração / valor	24 meses / R$ 2.400.000

3. Enquadramento e aderência

A proposta se enquadra, em caráter simulado, no objetivo de viabilizar pacote tecnológico de baixo custo, aumentar a oferta de alimentos, combater fome e pobreza e formar parcerias empresa–ICT–cooperativas. A validação será conduzida em ambiente operacional, nas unidades produtivas e cooperativas parceiras.

Requisito de enquadramento	Evidência no projeto	Seção
Baixo custo	Meta de aquisição de R$ 18.500 por estação e software a R$ 49/mês por cooperativa	5 e 13
Agricultura familiar	Piloto em 18 unidades produtivas e atendimento direto a 360 famílias	4, 5 e 12
Empresa–ICT–cooperativas	Raiz Clara, IFNMG, COSSER e AMRD com entregas formalizadas	9 e 10
Inovação validada em operação	TRL 4 para TRL 7; 12 estações em seis comunidades	5, 7 e 8

Alimentos e renda	Redução de perdas, melhoria de germinação e 25 postos no horizonte pós-projeto	12 e 13

4. Contexto, problema e oportunidade

A dor do usuário é selecionar, em janela curta pós-colheita, sementes com qualidade suficiente para semeadura e troca comunitária, sem depender de inspeção exclusivamente visual. O diagnóstico fictício de 2026 identifica variabilidade entre avaliadores, registros em papel e dificuldade de separar dano mecânico de ataque de insetos.

Indicador de linha de base fictícia	**Resultado**
Comunidades / famílias	6 / 480
Perdas pós-colheita de sementes	18%
Triagem manual	26 kg/h
Lotes sem rastreabilidade	61%
Germinação média	74%

Soluções atuais apresentam lacunas: a triagem manual tem baixa repetibilidade e capacidade; equipamentos industriais são caros, fixos e pouco adequados a lotes pequenos; aplicativos dependentes de internet não atendem a conectividade rural intermitente. Estimativas internas simuladas dimensionam SAM de 85 mil unidades familiares produtoras de sementes no semiárido e SOM inicial de 2.500 unidades via cooperativas em cinco anos. Não são dados de mercado reais.

5. Solução e caráter inovador

A arquitetura combina módulo óptico RGB com iluminação controlada, transportador com separação física, computador embarcado para inferência local, bateria/fonte e aplicativo offline com sincronização posterior. O fluxo é: identificação do lote → captura de imagens → classificação → separação → registro de lote, operador, cultura e resultado → relatório compartilhável.

Dimensão	**Triagem manual**	**Industrial convencional**	**SEMENTE VIVA**
Capacidade	26 kg/h	Alta, para grandes volumes	≥120 kg/h por estação
Operação	Subjetiva	Especializada e fixa	Guiada, portátil e offline

Rastreabilidade	Frequentemente ausente	Integrada, porém onerosa	App por lote
Acesso econômico	Baixo investimento, alto esforço	Alto CAPEX	Meta: R$ 18.500 + R$ 49/mês/cooperativa

TRL	Situação e evidência
Inicial: TRL 4	Componentes e algoritmo demonstrados em bancada com amostras simuladas.
Final: TRL 7	Protótipo integrado demonstrado em ambiente operacional com 12 estações.

Novidades: visão computacional embarcada e offline; biblioteca de defeitos regionais co-curada; modelo cooperativo de acesso; e rastreabilidade simples por lote. A diferenciação é o equilíbrio entre desempenho, reparabilidade e adoção em contexto de agricultura familiar.

6. Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e validar, até TRL 7, plataforma portátil e acessível para seleção e rastreabilidade de sementes em cooperativas da agricultura familiar.

1. Levantar requisitos técnicos, agronômicos e de uso em seis comunidades até M3.
2. Construir dataset versionado das três culturas e treinar modelos com acurácia macro ≥92% até M9.
3. Projetar MVP portátil capaz de processar ≥120 kg/h até M11.
4. Integrar segurança, app offline e rastreabilidade com teste controlado aprovado até M14.
5. Validar 12 estações, atendendo 360 famílias e 18 unidades produtivas até M21.
6. Preparar industrialização, transferência e plano comercial com meta de 25 postos em três anos pós-projeto até M24.

7. Metodologia e plano de P,D&I

A pesquisa seguirá ciclos de co-design, desenvolvimento ágil de hardware/software e validação experimental. Dados terão minimização, pseudonimização, controle de acesso por função, retenção definida e registros de consentimento quando aplicável, em conformidade com princípios da LGPD. Ensaios compararão capacidade, acurácia macro, recall de defeitos críticos, estabilidade e segurança. A validação agronômica incluirá amostragem de germinação de lotes classificados.

WP / período	Objetivo, atividades e entregáveis	Responsável / aceite
WP1 M1–M3	Diagnóstico e requisitos: oficinas, mapeamento de fluxo, especificação e plano de dados. Entregáveis: relatório e requisitos aprovados.	UX/campo; aceite: comitê gestor + parceiros.

WP2 M2–M9	Dataset e IA: coleta consentida, anotação, balanceamento, treinamento e dataset v1. Entregáveis: modelo e relatório de métricas.	Eng. ML; aceite: macro ≥88% pré-piloto.
WP3 M4–M11	Protótipo e engenharia: óptica, mecânica, eletrônica, firmware e MVP. Entregáveis: 2 protótipos integrados.	Eng. embarcado; aceite: ≥100 kg/h em bancada.
WP4 M9–M14	Integração, segurança e testes: app offline, rastreio, proteção física, testes controlados. Entregáveis: relatório de teste.	Coord. técnico; aceite: zero falha crítica aberta.
WP5 M13–M21	Pilotos e validação: instalação 6→12 estações, capacitação, assistência e ensaios agronômicos. Entregáveis: relatório operacional.	Agrônoma; aceite: metas de desempenho e adoção.
WP6 M18–M24	Industrialização, negócio e transferência: fornecedores, reparo, FTO, preço, playbook. Entregáveis: plano de escala.	CEO; aceite: plano aprovado pelo comitê.

8. Cronograma físico-financeiro por trimestre

Trimestre	**Foco / marco**	**Financeiro planejado**
T1 (M1–M3)	WP1; requisitos aprovados	R$ 240.000
T2 (M4–M6)	WP2/WP3; coleta e arquitetura	R$ 300.000
T3 (M7–M9)	Dataset v1; decisão M9	R$ 360.000
T4 (M10–M12)	MVP e engenharia	R$ 420.000
T5 (M13–M15)	Teste controlado; decisão M14	R$ 330.000
T6 (M16–M18)	Piloto com 6 estações	R$ 300.000
T7 (M19–M21)	Piloto com 12 estações; validação	R$ 270.000
T8 (M22–M24)	Plano de escala e encerramento	R$ 180.000

9. Equipe e governança

Nome fictício	Função / vínculo	Dedicação	Competência
Mariana Alves Ribeiro	CEO / Raiz Clara	20%	Estratégia, parcerias e negócio
Dr. Lucas Henrique Costa	Coord. técnico / Raiz Clara	60%	P,D&I e sistemas inteligentes
Beatriz Nogueira	Engenheira de ML / Raiz Clara	80%	Visão computacional e MLOps
Rafael Mendes	Engenheiro embarcado / Raiz Clara	80%	Eletrônica, firmware e integração
Dra. Ana Paula Freitas	Agrônoma / consultora	50%	Sementes e validação agronômica
Joana Pereira Lima	UX e campo / Raiz Clara	70%	Co-design e capacitação
Caio Martins Rocha	Analista financeiro / Raiz Clara	30%	Prestação de contas e compras
Prof.ª Renata Souza	Especialista / IFNMG	20%	Ensaios e transferência tecnológica

O comitê gestor reunirá mensalmente CEO, coordenação, finanças e representantes parceiros para orçamento, cronograma e decisões. O comitê técnico bimestral revisará métricas, segurança e ciência de dados. Conflitos de interesse serão declarados antes de decisões; membros com interesse em fornecedor, contratação ou titularidade se absterão, com registro em ata e análise independente.

10. Parcerias

Parceiro	Contribuição / entrega	Evidência esperada
Raiz Clara	Desenvolvimento, integração, gestão e comercialização	Plano de trabalho e capacidade técnica
IFNMG	Protocolos, ensaios, especialista e transferência	Carta de intenção e designação de equipe
COSSER (1.240 famílias)	Acesso a unidades, pilotos e multiplicadores	Carta de adesão e lista de unidades

AMRD (310 agricultoras)	Inclusão, co-design e formação de mulheres	Carta de compromisso e plano de mobilização

11. Orçamento detalhado

Categoria	**Valor (R$)**	**WPs vinculados / justificativa**
Pessoal	920.000	WP1–WP6; desenvolvimento, campo, gestão e ensaios
Serviços de terceiros	420.000	WP2, WP4, WP6; anotação, certificações e FTO
Equipamentos e material permanente	480.000	WP3, WP5; óptica, computadores, estações e instrumentos
Materiais de consumo	180.000	WP2–WP5; amostras, peças, embalagens e testes
Viagens/diárias	120.000	WP1, WP5; diagnóstico, instalação e dias de campo
Software/cloud/dados	120.000	WP2, WP4; repositórios, backup e dados
Custos indiretos/gestão	160.000	WP1–WP6; governança e administração
TOTAL	**2.400.000**	**Fechamento do projeto**

Origem	**Valor (R$)**	**Participação**
FINEP/FNDCT	1.920.000	80%
Contrapartida financeira	240.000	10%
Contrapartida econômica	240.000	10%
Total	2.400.000	100%

> O detalhamento definitivo de itens, memória de cálculo e classificação de despesas deve observar exclusivamente as rubricas financiáveis e regras do edital oficial.

12. Indicadores e monitoramento

Indicador	Baseline	Meta	Método / frequência / responsável
Estações instaladas	0	12	Inventário mensal; coord. técnico
Famílias atendidas	0	360	Cadastro trimestral; UX/campo
Unidades produtivas	0	18	Termos de adesão trimestrais; agrônoma
Capacidade	26 kg/h	≥120 kg/h	Ensaio mensal; eng. embarcado
Acurácia macro	N/A	≥92%	Conjunto cego bimestral; eng. ML
Recall defeitos críticos	N/A	≥90%	Validação bimestral; eng. ML
Perdas ligadas à seleção	18%	redução de 35%	Amostragem semestral; agrônoma
Germinação média	74%	≥84%	Ensaio por safra; IFNMG
Lotes rastreáveis	39%	≥85%	Logs mensais; coord. técnico
Satisfação	N/A	≥80%	Pesquisa semestral; UX/campo
Mulheres capacitadas	N/A	≥50%	Lista por turma; AMRD
Postos em 3 anos	0	25	Acompanhamento anual; CEO

13. Impactos e sustentabilidade

Econômico: menos perdas, melhoria de lotes e serviço cooperativo previsível. **Social:** formação local, prioridade à participação feminina e fortalecimento de redes. **Ambiental:** melhor aproveitamento de sementes, compras locais e reparo para prolongar vida útil. **Tecnológico:** biblioteca regional, software offline e competências locais.

Após o fomento, a continuidade prevê venda a R$ 18.500 por estação, mensalidade de R$ 49 por cooperativa usuária, capacitação de técnicos locais e contratos de manutenção. A propriedade intelectual avaliará registro de software, desenho industrial e marca; será conduzida busca de liberdade de operação (FTO) antes da escala. A escalabilidade usará kits modulares, fornecedores regionais, manuais de reparo e expansão por cooperativas.

14. Riscos e mitigação

Risco	Prob. /	Resposta e gatilho	Responsável

	impacto		
IA abaixo da meta	Média/Alta	Rebalancear dados; gatilho: macro	Eng. ML
Falha de hardware	Média/Alta	Testes acelerados e peças reserva; gatilho: indisponibilidade >5%	Eng. embarcado
Baixa adesão	Média/Alta	Co-design e multiplicadores; gatilho: uso	UX/campo
Conectividade	Alta/Média	Operação offline; gatilho: sync falho >7 dias	Coord. técnico
Sazonalidade	Alta/Média	Janela de coleta e amostra preservada; gatilho: falta de lote	Agrônoma
LGPD	Baixa/Alta	DPIA e controles; gatilho: incidente ou solicitação	Coord. técnico
Orçamento	Média/Alta	Reserva e replanejamento; gatilho: desvio >10%	Financeiro
Fornecedor	Média/Média	Dual sourcing; gatilho: atraso >30 dias	CEO
Segurança operacional	Baixa/Alta	Proteções, treinamento e checklist; gatilho: incidente	Eng. embarcado
Propriedade intelectual	Média/Média	FTO e registro; gatilho: conflito identificado	CEO

15. Plano de comunicação, disseminação e inclusão

Serão produzidos guia ilustrado, vídeos curtos offline, fichas técnicas, relatórios de resultados e materiais acessíveis em linguagem simples. Haverá dias de campo, treinamento de multiplicadores e devolutivas comunitárias. A AMRD apoiará mobilização para garantir pelo menos 50% de mulheres entre pessoas capacitadas. Serão oferecidos materiais com alto contraste, leitura assistida e atividades em horários compatíveis com cuidados familiares.

16. Conformidade e documentos para submissão

Grupo	Checklist
Empresarial e fiscal	Contrato social, CNPJ, certidões, regularidade fiscal e trabalhista

Técnico	Plano P,D&I, CVs, evidências de capacidade, protocolos e TRL
Financeiro	Orçamento, cronograma, memória de cálculo e comprovação de contrapartida
Governança	Declarações, política de conflito, cartas de parceiros e RACI
Integridade	Compromissos de ética, LGPD, anticorrupção e canal de reporte

A execução adotará princípios de ética, finalidade e minimização de dados, integridade em compras, segregação de funções, registros auditáveis e proibição de vantagem indevida. Treinamento anual de integridade e procedimento de resposta a incidentes serão mantidos.

17. Resultados esperados, marcos de decisão e conclusão

Marco	Critério go/no-go	Decisão
M9	Dataset v1 aprovado; macro ≥88%; viabilidade de custo confirmada	Go para engenharia; se não, corrigir dados/escopo
M14	MVP ≥100 kg/h, segurança sem falha crítica e app offline estável	Go para piloto; se não, ciclo corretivo
M21	12 estações, macro ≥92%, recall ≥90%, adoção e germinação dentro da meta	Go para escala; se não, piloto estendido focal

Espera-se entregar plataforma validada em operação, evidências de desempenho e caminho de escala cooperativa. O SEMENTE VIVA oferece uma base objetiva para adaptação ao formulário oficial, preservando a necessidade de validação regulatória e administrativa da chamada pertinente.

18. Anexos

a) Quadro lógico

Nível	Síntese	Indicador
Impacto	Sementes mais disponíveis e qualificadas	Perdas reduzidas; germinação ≥84%
Resultado	Seleção rastreável e acessível	12 estações; satisfação ≥80%
Produto	Estação + app + biblioteca	TRL 7; macro ≥92%
Atividades	P,D&I, pilotos e transferência	WPs concluídos

b) EAP textual

1. 1. Gestão: governança, orçamento, integridade.
2. 2. Pesquisa: diagnóstico, dados, IA e validação agronômica.
3. 3. Desenvolvimento: mecânica, óptica, embarcados, app e segurança.
4. 4. Piloto: produção, instalação, treinamento e suporte.
5. 5. Escala: industrialização, FTO, precificação e transferência.

c) Matriz de responsabilidades RACI

Entrega	R	A	C	I
Modelo IA	Eng. ML	Coord. técnico	IFNMG	Comitê
Protótipo	Eng. embarcado	Coord. técnico	Agrônoma	Parceiros
Piloto	UX/campo	CEO	COSSER/AMRD	IFNMG
Orçamento	Financeiro	CEO	Coord. técnico	Comitê

d) Declaração modelo fictícia de contrapartida

"A Raiz Clara Tecnologia Agrícola Ltda., para fins exclusivamente simulados, declara prever contrapartida financeira de R$ 240.000 e econômica de R$ 240.000 para o projeto SEMENTE VIVA, condicionada às regras do instrumento oficial aplicável."

e) Modelo de carta de intenção de parceiro

"[Parceiro fictício] manifesta intenção de colaborar com o SEMENTE VIVA por meio de [contribuições], disponibilizando interlocução e participação nos pilotos, condicionadas à aprovação do projeto e à formalização de instrumento específico."

Documento fictício para fins de simulação — setembro de 2026